Análisis V3 del límite IMU-only y cierre del tramo activo

MOOVIA Sensor Lab

28 de marzo de 2026

Resumen ejecutivo

Los JSON V3 confirman un cambio importante en el diagnóstico del proyecto: el cuello principal ya no es la transmisión BLE. En las dos sesiones analizadas no aparecen pérdidas reales por `seq16` (`missingPackets = 0`), pero la trayectoria seguía saliendo desvirtuada porque el algoritmo prolongaba el tramo activo cuando el gesto real ya había terminado y la velocidad integrada quedaba contaminada.

En esta iteración se implementa una separación explícita entre:

- **endpoint activo**: último punto del gesto tras el recorte y estabilización del tramo activo;
- **endpoint asentado**: posición media del reposo final.

El resultado no convierte el sistema en un "flight log" absoluto. Sí mejora la descripción del gesto, deja visible el límite real del algoritmo IMU-only y prepara la base para una Iteración 2 con sensores auxiliares.

1. Contexto

Las pruebas V3 corresponden a gestos estructurados de barra con el sensor aproximadamente mirando hacia arriba:

- **suelo** $\rightarrow$ **mesa**: desplazamiento vertical de referencia aproximado de 1 m;
- **mesa** $\rightarrow$ **suelo**: desplazamiento vertical de referencia aproximado de -1 m;
- la captura empieza al pulsar *grabar* y termina al pulsar *parar*, por lo que incluye tiempo de colocación antes del gesto y reposo final después del gesto.

Ese detalle es clave: si todo el JSON se integra como si fuera un movimiento continuo, la trayectoria queda sesgada por la cola quieta y por el ruido integrado en reposo.

2. Estado previo observado en V3

Antes del cambio actual, los V3 ya mostraban una captura sana por radio, pero un cierre deficiente del tramo activo:

- `V3-moovia-session-1774637821525.json`: `missingPackets=0`, `avgRate` $\approx$ `1060,8 Hz`, pero el tramo activo terminaba con $v_z \approx -1{,}846\,\mathrm{m/s}$, $z \approx -1{,}674\,\mathrm{m}$, $|a_{lin}| \approx 0{,}127\,\mathrm{m/s^2}$ y gyro $\approx 0{,}077\,\mathrm{dps}$. El gesto real ya había terminado, pero la integración seguía "corriendo".
- `V3-moovia-session-1774637899200.json`: también con `missingPackets=0` y una forma vertical coherente ("sube un poco antes de bajar"), pero el tramo activo aún acababa con $v_z \approx -0{,}634\,\mathrm{m/s}$ y $z \approx -0{,}336\,\mathrm{m}$.

La conclusión técnica era clara: la radio ya no explicaba la deformación principal. El error dominante estaba en el cierre tardío del movimiento, la velocidad residual no anulada, la sensibilidad del yaw/lateral y la posible fijación demasiado temprana del eje de barra (`barAxis`).

3. Cambios implementados

1. Endpoint activo frente a endpoint asentado

El análisis compartido en `sensor-core` ahora distingue entre:

- **Active end point**: último punto del tramo activo mostrado;
- **Settled end point**: posición media del reposo final.

Con esto las gráficas y la visualización 3D enseñan la reconstrucción activa estabilizada, mientras que la posición asentada final se reporta aparte.

2. Recorte de cola quieta y "velocity kill" de postprocesado

Cuando al final de la sesión aparece una ventana suficientemente larga con baja energía física ($|a_{lin}|$ bajo y gyro bajo), el algoritmo:

1. recorta esa cola del tramo activo;
2. fija el motivo de cierre como `quiet_tail`;
3. fuerza la velocidad residual reportada del tramo activo a cero en la reconstrucción estabilizada.

Esto no modifica el JSON crudo exportado; solo afecta al análisis offline y a la visualización.

3. 'barAxis' solo con giro real

La estimación del eje de manga ya no se congela durante el reposo inicial. Solo se acumulan muestras de gyro suficientemente energéticas y se reporta una confianza:

- `high`: eje dominante consistente;
- `low`: evidencia insuficiente o poco dominante;
- `unavailable`: no hay datos suficientes para estimarlo.

Si no hay evidencia suficiente, el sistema degrada a "sin compensación de manga" en vez de inventar un eje.

4. Diagnóstico temporal

Se añade una métrica diagnóstica de tiempo:

- `effectiveTickUs` **de captura**: inferido a partir de `hwTs16`, alrededor de 1,067 µs/tick;
- `effectiveTickUs` **del análisis**: mediana del intervalo reconstruido entre muestras, alrededor de 999,5 µs, es decir, muy cerca de 1 ms.

Esto sugiere que el $\approx$ 1060 Hz observado no equivale necesariamente a una ODR real de 1060 Hz; parte de esa cifra viene de la interpolación temporal y de intervalos sub-milisegundo dentro del pipeline.

4. Estado actual de V3 tras el cambio

La tabla 1 resume el estado actual de las dos sesiones V3 tras aplicar el nuevo postprocesado.

Archivo	Rate [Hz]	missPkt	missSmpl	maxGap [ms]	Activo [s]	Pico lin [m/s^2]	Alt. máx [m]	Alt. final [m]	Lat. máx [m]	Lat. final [m]
V3 suelo→mesa	1060,80	0	0	53,00	1,39	19,34	0,000	-0,822	0,269	0,170
V3 mesa→suelo	1060,34	0	0	68,00	1,93	14,67	0,206	0,143	0,374	0,233

Cuadro 1: Métricas principales de captura y movimiento sobre los JSON V3.

Archivo	Idle ini. [s]	Idle fin. [s]	Tail recortada [s]	Fin activo Z [m]	Fin asentado Z [m]	Vel. residual [m/s]
V3 suelo→mesa	2,37	1,77	0,63	-1,684	-0,822	0,000
V3 mesa→suelo	2,54	2,34	0,33	-0,394	0,143	0,000

Cuadro 2: Separación entre endpoint activo y posición asentada final tras estabilización.

Lectura de los resultados:

- El criterio de captura queda despejado: **BLE no domina** porque ambos archivos tienen `missingPackets = 0`.
- El cierre del tramo activo mejora visualmente: la trayectoria deja de prolongarse artificialmente durante la cola quieta y el residual reportado queda estabilizado a cero.
- La diferencia entre **fin activo** y **fin asentado** sigue siendo grande. Eso evidencia que la reconstrucción de trayectoria aún arrastra error físico dentro del propio movimiento, aunque la visualización ya no perpetúa la deriva en reposo.
- El caso *mesa* $\rightarrow$ *suelo* sigue preservando la forma "sube un poco antes de bajar", que era una señal real del gesto y debía mantenerse.

5. Por qué el dibujo sale desvirtuado

La deformación actual ya no se explica principalmente por la radio. Las causas más probables son:

1. **Cierre tardío del movimiento**: aunque ya se recorta la cola quieta, el endpoint activo aún llega con mucha deriva acumulada.

2. **Integración con velocidad residual**: el integrador sigue acumulando pequeños errores de aceleración/orientación y los convierte en un gran desplazamiento ficticio.
3. **Sensibilidad del yaw/lateral**: sin referencia absoluta de heading, la lateral es especialmente sensible cuando el sensor gira o la manga de la barra rota.
4. **Fijación de 'barAxis'**: ahora es más robusta, pero el sistema sigue siendo frágil si el giro útil no aporta suficiente observabilidad.
5. **Sesgo temporal leve**: el reloj medio por muestra no parece roto, pero la combinación de `ts_raw`, interpolación y distribución de Δt puede seguir introduciendo pequeño sesgo cinemático.

6. Hasta dónde puede mejorar IMU-only

Lo que sí esperamos mejorar todavía:

- detección más limpia del inicio y del fin del gesto;
- conservación de la forma vertical del movimiento;
- altura máxima y altura asentada más coherentes en gestos estructurados;
- lateral final menos contaminada por la cola de reposo;
- mayor consistencia entre gráficas, tablas y visualización 3D.

Lo que no debemos prometer con esta configuración:

- trayectoria 3D absoluta fiable;
- yaw absoluto estable;
- lateral precisa durante giro de manga o cambios de orientación sostenidos;
- un "registro de vuelo" tipo dron solo con esta IMU 6DoF.

En otras palabras: el techo realista de esta fase es una **buena descripción del gesto**, no una navegación absoluta.

7. Lecciones del paper

El paper de referencia, *A Study of a GNSS/IMU System for Object Localization and Spatial Position Estimation* (*Sensors* 2025, 25, 6968, doi: 10.3390/s25226968), es valioso como marco metodológico, pero no como benchmark directo para este proyecto.

Las ideas transferibles más relevantes son:

- separar **actitud** y **cinemática** en filtros distintos;
- modelar **bias** y ruido de sensores de forma explícita;
- ajustar el filtro con **Allan variance** y parámetros estadísticos reales de las IMU;

- usar referencias absolutas (GNSS, magnetómetro, etc.) para corregir heading y posición.

La diferencia fundamental es de observabilidad:

- el paper combina **GNSS + IMU 10DoF + magnetómetro + dos filtros de Kalman**;
- nuestro caso actual es **IMU-only 6DoF** en un entorno con giro de manga, sin referencia absoluta de yaw ni de posición.

Por eso el paper confirma la dirección técnica correcta, pero también deja claro por qué no podemos exigirle a la fase actual una trayectoria absoluta de calidad comparable.

8. Siguiente iteración

La Iteración 2 debería centrarse en aumentar la observabilidad del sistema. La propuesta técnica más coherente es:

1. **magnetómetro** bien calibrado para estabilizar yaw;
2. posible **inclinómetro/péndulo MEMS** para robustecer actitud en escenarios con giro rápido;
3. o un sensor auxiliar de **altura/posición** si se quiere acercar el resultado a un "flight log";
4. desacoplar de forma formal:
   - filtro de actitud;
   - filtro cinemático.

Conclusión

Los V3 son una buena noticia para el proyecto: demuestran que la captura BLE ya no está rompiendo la sesión. Eso nos permite atacar el problema real con más precisión: la reconstrucción del movimiento con una IMU 6DoF, sin referencias absolutas, tiene un techo físico claro.

La mejora implementada en esta iteración —recorte de cola quieta, separación entre endpoint activo y endpoint asentado, y diagnósticos de cierre— hace el sistema más honesto y más útil. Describe mejor el gesto y deja visible cuándo la trayectoria ya entra en zona de baja confianza. Ese es exactamente el punto correcto para pasar a la siguiente iteración de arquitectura.